
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

예선 기획서

팀명	김상원원
프로젝트명	SmartFactory XAI - 4-AI 합의 기반 사출성형 이상탐지·진단·처방 플랫폼

1. 문제 정의 (Problem Definition)

1. 해결하고자 하는 제조 현장 문제

1 불량 발생 인지 지연

작업자 육안 검사 한계 → 불량품 생산 후에 즉각적인 대응 불가

2 원인 분석에 많은 시간 소요

24개 센서 동시 모니터링 불가, 재발 방지 어려움

3 사후 대응 반복 사이클

불량 → 라인 정지 → 수동 검사 → 재가동 무한 반복

4 IT 전담인력 부재

비용 절감을 위한 최소한의 인력 사용, AI 도입 진입장벽

3. 문제 중요성 · 해결 후 기대 변화 (KPI)

- 불량품의 재료+가공+폐기+프로세스 병목 비용 등의 손실 발생
- 사출성형 표준 벤치마크 부재
→ KAMP 공개 데이터 활용 및 분석
- 정부 스마트공장 보급 2025~2027 3만개사 예정 → 진입 최적기

2. 적용 대상 · 적용 영역

- 중소 사출성형 공장 (50인 규모, IT 전담인력 부재)
- 정부 스마트공장 보급사업 2025~2027, 3만개사 대상
- 사출성형기 24센서 (시간 5·위치 3·속도 3·압력 5·온도 8) 실시간 모니터링
- 이상 탐지 + SHAP 원인 진단 + 처방 자동 출력

[구현 완료] 4 - AI 합집합

Recall 0.795, Precision 0.8125

[추정치] 비용 절감

연 1억 이상(폐기, 병목 비용 최소화)

[구현 완료]

수 초 이내 응답

[추정치] 회수율

ROI 5배 이상(모델 비용 대비 절감액)

2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

"라인이 멈추기 전에 AI가 먼저 알린다"

1. 솔루션 개요 · 핵심 아이디어

SmartFactory XAI

정상 데이터만 학습한 **Autoencoder + KernelSHAP** 기반

4-AI(**Autoencoder + Isolation Forest + One-Class SVM + Local Outlier Factor**)

합의로 신뢰도 강화 → **Recall 0.667 → 0.795**

- SHAP → 24센서 중 어느 게 이상 원인인지 정량 분해
- LIVE Factory 디지털 트윈 → 스트리밍 시연 및 즉시 실행 가능

2. 4단계 운영 자동화 + Feedback Loop

① 탐지 Autoencoder 24→16→8→16→24 복원오차 => 이상치 탐지를 위한 임계값 도출

② 진단 KernelSHAP + K-Means 50 → 24센서 기여도

③ 처방 센서별 24개 처방 카드 · 심각도 3단계

④ 추적 이력 50건 + JSON 영속 + 일일 리포트 MD

↻ Feedback Loop · ④ 추적 데이터 → ① 모델 재학습 (Active Learning, 라벨 누적)

3. 플랫폼 제공 가치 + 시연 화면

실시간 탐지

ROC-AUC 0.9254

[구현 완료]

원인 자동 진단

SHAP 24센서

기여도 분해

처방 자동화

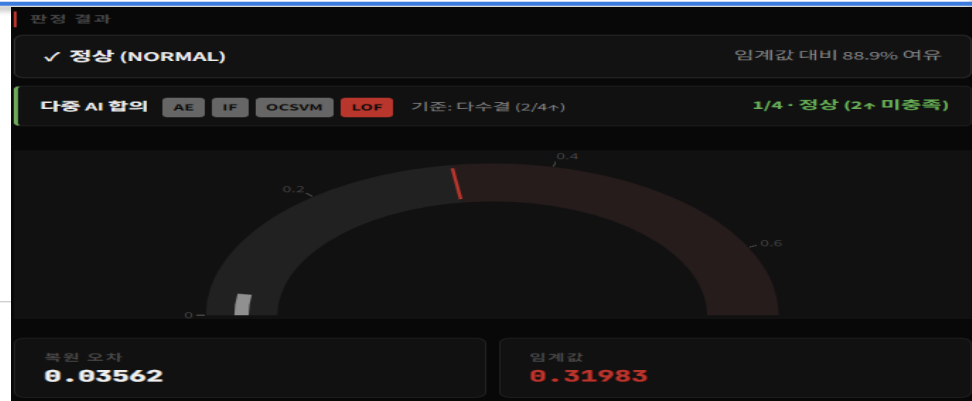
24개 처방 카드

조작/정비 자동

이력 표준화

CSV / MD 추출

교대 및 인수인계에 활용

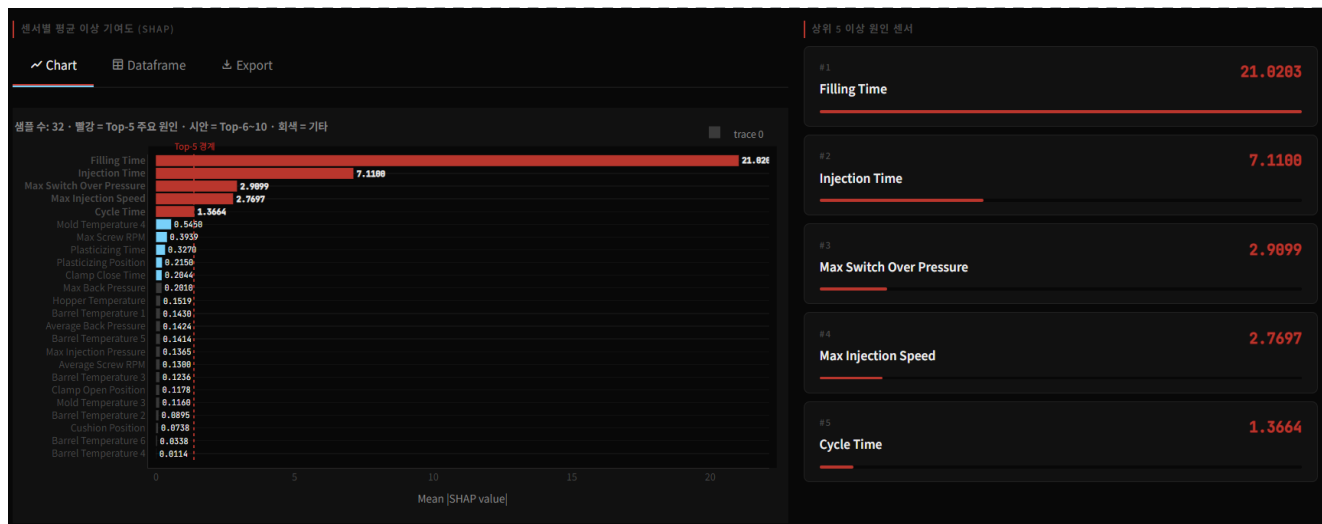


실시간 진단 — AI 4단계 판정 · 다중 AI 다수결 · 임계값 게이지를 한 화면에서 동시 확인

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

■ MVP 핵심 5기능 (F1~F5) — 예선 단계 모두 구현 완료

F1	AI 자동 이상탐지 Autoencoder · ROC-AUC 0.9254 · F1 0.7324 [실측]
F2	SHAP 24센서 원인 진단 KernelSHAP · Top-5 자동 도출 · 실시간 기여도 분해
F3	처방 카드 24개 센서별 처방 · 조작 가능 / 정비 필요 자동 분류
F4	심각도 3단계 + 알람 경고/위험/긴급 · 작업자 → 반장 → 부서장 에스컬레이션
F5	교대 인수인계 자동화 이상 이력 50건 + CSV·MD 다운로드 + JSON 영속



SHAP 분석 - 24개 센서 분석

대응 권고	
#1 쿠션 위치 이상 (1478.0σ)	즉시 조정
역류 방지 밸브(Check Ring) 마모 확인 · 스크류 후퇴 속도 조정	
#2 배럴 6존 온도 이상 (139.6σ)	즉시 조정
배럴 후단 히터 점검 · 냉각수 온도 영향 확인	
#3 배럴 5존 온도 이상 (58.4σ)	즉시 조정
호퍼 주변 온도 영향 확인 · 원재료 건조 상태 재확인	

대응 권고 처방 카드 + 심각도 3단계 중 경고 배너

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

차별화 5기능 (F6~F10) — 다중 AI · LIVE · What-if · NL · Active Learning

F6	다중 AI 합의 Autoencoder + IF + OCSVM + LOF · Recall 0.667→0.795 [실측]
F7	LIVE 디지털 트윈 검증셋 1,379건 자동 스트리밍 · OPC-UA 동치 시연
F8	What-if 시뮬레이터 Counterfactual · "얼마나 고쳐야 정상이 되나" 자동 계산
F9	AI 자연어 진단 보고서 부서장·반장 보고용 Markdown 자동 생성
F10	Active Learning 라벨 30건 누적 시 모델 재학습 트리거 (Feedback Loop)

이상 감지 이력

경고 (WARNING)
2

위험 (DANGER)
1

긴급 (CRITICAL)
1

시각	AI 이상 점수	심각도	주요 이상 센서	σ 이탈	운영 모드	조치 여부	조치자	진짜 이상?
00:17:06	0.03546	경고 (WARNING)	Cushion Position	1478.0	탐지	미확인		미확인
13:04:21	0.37838	경고 (WARNING)	Hopper Temperature	3.3	균형	미확인		미확인
09:59:01	0.63264	위험 (DANGER)	Barrel Temperature 1	3.9	균형	미확인		미확인
01:00:23	1.22896	긴급 (CRITICAL)	Mold Temperature 4	4.0	균형	미확인		미확인

Active Learning

진짜 이상 0 오탐 0 미확인 4

⌚ 재학습까지 30건 라벨 필요

교대 인수인계 메모 (CSV에 포함됩니다)

예) 14:30 이상 발생 후 사출 압력 조정 완료. 다음 교대 모니터링 요청.

🔔 알람 에스컬레이션 트리거됨

— 긴급 1건 · SMS/이메일 자동 발송

▶ 1단계: 작업자 (즉시) | ▶ 2단계: 반장 (5분 후 미조치 시) | ▶ 3단계: 부서장 (15분 후 미조치 시)

📄 이상 이력 CSV (교대 인수인계용)

📄 일일 부서장 리포트 (Markdown)

Active Learning 라벨링 + 알람 에스컬레이션 + CSV/MD 다운로드

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

1. 활용 데이터 · KAMP 공공데이터포털

출처: data.go.kr/data/15089213

데이터셋	행 수	용도
supervised_label_cn7	6,736 (정상 6,697 + 불량 39)	학습 + 검증
moldset_labeled_cn7	1,211 (불량 17)	외부 검증 (CN7)
moldset_labeled_rg3	1,182 (불량 25)	외부 검증 (RG3)
labeled_data	7,996	Scaler raw 학습

문제 — 지도학습 trivial 함정:

- 불량 0.58% 환경에서 "항상 정상"만 예측해도 정확도 99% [실측]
- 불량 39건만으로 결정 경계 학습 불가능 → 패턴 일반화 실패

해결 — 반지도학습 (Autoencoder):

- 정상 5,357건만 학습 → 분포 압축·복원 (24→16→8→16→24)
- 학습 못한 입력 = 복원 오차 큼 → 임계값 0.3198 초과 시 '이상' 판정

2. 검증셋 구성 (1,379건)

정상 샘플

1,340

97.2% · 검증셋

불량 샘플

39

2.8% · 검증셋

구분	행 수	라벨
학습	5,357	정상 only
검증 정상	1,340	0
검증 불량	39	1
합계	6,736	—

3. 데이터 처리 방식 · 6단계 검증 방법론

① StandardScaler train fit only data leakage 방지	② 80/20 분할 random_state=42, 재현성	③ Bootstrap 95% CI 1,000회 · 소표본 통계 신뢰도	④ Pseudo Hold-out 마지막 20건 분리	⑤ Cross-Machine 외부 검증 CN7 + RG3 별도 금형	⑥ 학습 데이터 정상 5,357 / 검증 1,379
--	------------------------------------	---	---------------------------------	--	---------------------------------

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

■ 1. 적용 AI · 분석 기술 [실측]

Autoencoder (PyTorch 2.3)

- 구조: 24→16→8→16→24 (BatchNorm + MSE + Adam, 28 epoch)
- 반지도학습 — 정상 데이터만 학습, 불균형 trivial 함정 회피
- 임계값: 0.3198 (99th percentile + F1-optimal)

SHAP

- KernelExplainer + K-Means 50 배경 압축
- 24센서 실시간 기여도 분해 · Waterfall 시각화

다중 4-AI 합의

■ 3. 기술 제약 · 해결 전략

제약	해결 [실측]
0.58% 극심 불균형	반지도 Autoencoder (정상만 학습)
불량 39 소표본	Bootstrap CI + Cross-Machine 외부 검증
AE 단독 false negative 13건	다중 AI 합의 → 8건 (-38%)
Streamlit 실시간 한계	LIVE 디지털 트윈 → 본선 OPC-UA 전환

■ 2. 사용 기술 스택 · 시스템 구성

ML

PyTorch 2.3 · scikit-learn 1.2 · SHAP 0.48

UI

Streamlit 1.36 · Plotly 5.22 · python-pptx 1.0

Infrastructure

Python 3.11 (Anaconda) · 온프레미스 배포 (데이터 외부 전송 0)

Security

모델 SHA-256 무결성 검증 · JSON 이력 영속

Finals add-on

OPC-UA (asyncua) · MQTT (paho-mqtt) · AWS 옵션

■ 4. 학술 레퍼런스 7개 · 차별화 4가지

- ① MDPI Processes 13(3), 912 (2025) — KAMP 직접 비교
 - ② arXiv:2511.08108 (2025) — LSTM+SHAP F1 0.92
 - ③ Brito MAKE 6(1), 16 (2024) — SHAP 베어링 98.5%
 - ④ PhysiCausalNet IEEE TII (2024) — Cross-Machine
 - ⑤ EWAD-IIoT WGAN (Sci. Rep. 2025) — Bootstrap CI
 - ⑥ Survey arXiv:2503.13195 (2025) — Deep AD
 - ⑦ Ketonen IEEE ICPS (2021) — VAE+RNN root-cause

차별화 ① 공개 KAMP ② 비지도+KernelSHAP ③ Cross-Machine+CI ④ 24개 처방 통합

5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)

1. 주요 사용자 – 공장 운영 3계층

작업자	상시	반장	매 교대	부서장	일·월
사출성형 3교대		라인 관리자		생산기술 부서장	
▶ 실시간 진단 탭		▶ 실시간 진단+ 알람		▶ 생산 이력+ 일일 리포트	

2. 사용자별 행동 흐름

작업자	센서 모니터 → 이상 알람 → SHAP 원인 확인 → 처방 카드 → 조치 → 이력 기록
반장	교대 시작 → 이력 50건 확인 → 심각도 분포 점검 → CSV 다운로드 → 인수인계
부서장	일일 리포트(MD) 수신 → 이상률 트렌드 → 장비 건강도 → 정비 권고 → 월 KPI

3. 대표 시나리오 4종 (사이드바 LIVE 버튼 자동 적용)

S1 정상	S2 경고	S3 위험	S4 긴급
입력: 모든 센서 정상	예시 입력: Max_Injection_Speed -2.75σ	예시 입력: Max_Injection_Speed +6.56σ	예시 입력: Max_Back_Pressure +8.45σ
AI: NORMAL	AI: WARNING	AI: DANGER	AI: CRITICAL
조치: 운영 유지	조치: 10분 내 재측정	조치: 담당자 즉시 호출	조치: 라인 정지 검토

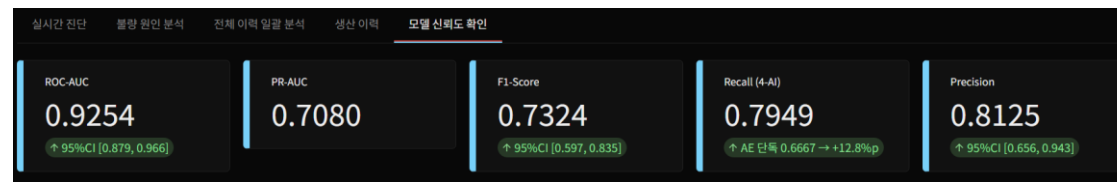
6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

1. 시연 가능 핵심 기능 10개 [실측 · 모두 구현 완료]

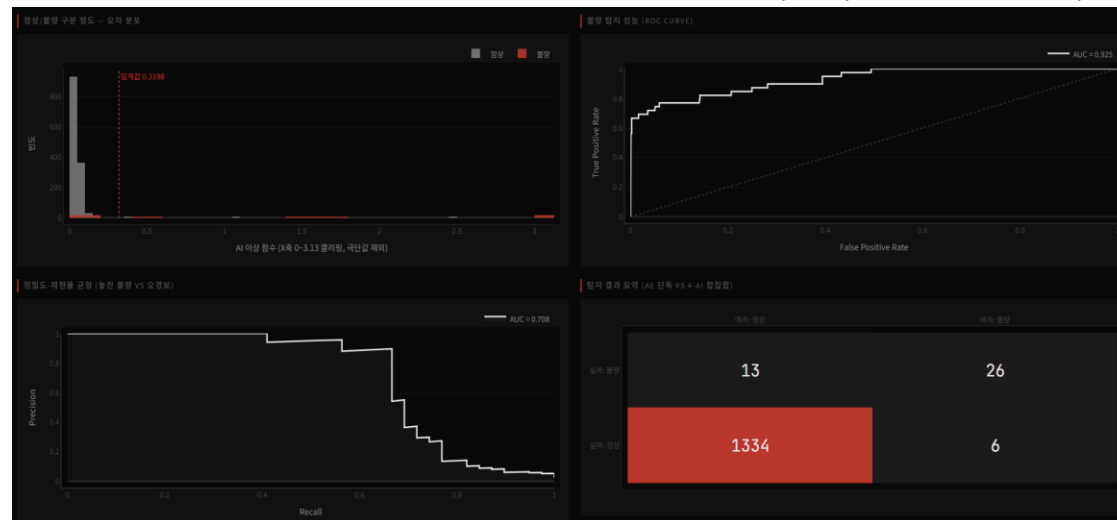
- | | |
|--|---|
| ✓ 01 AI 자동 이상탐지
ROC-AUC 0.9254 · 모델 신뢰도 | ✓ 02 24센서 즉시 판정
이상 점수 + 심각도 · 실시간 진단 |
| ✓ 03 데모 시나리오 4종
정상/경고/위험/긴급 · 사이드바 | ✓ 04 SHAP 24센서 기여도
Waterfall + Bar · 불량 원인 분석 |
| ✓ 05 처방 카드 24개
조작 / 정비 구분 · 실시간 진단 | ✓ 06 심각도 3단계 + 알람
에스컬레이션 · 실시간 진단 |
| ✓ 07 이상 이력 50건 + 다운로드
CSV / MD · 실시간 진단 | ✓ 08 Bootstrap 95% CI
Cross-Machine 검증 · 모델 신뢰도 |
| ✓ 09 검증셋 1,379건 스코어링
시계열 + 트렌드 · 전체 이력 일괄 분석 | ✓ 10 LIVE 디지털 트윈
10초 스트리밍 · 사이드바 |

재현성 보장

- install.bat 원클릭 conda 환경 (Python 3.11 자동 설치)
- REPRODUCE.md 7단계 절차 (Data → Train → Eval → Run)
- verify_model.py SHA-256 모델 무결성 자동 검증
- 학술 레퍼런스 7개 (KAMP·LSTM+SHAP·Cross-Machine 등)



모델 신뢰도 확인 탭 상단 5 KPI 카드



(오차 분포 · ROC Curve AUC 0.925 · PR Curve AUC 0.708 · Confusion Matrix)

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

1. 본선 추가 구현 항목 – 예선 MVP 위에 없는 5가지 기능

P1	P2	P3	P4	P5
실시간 PLC 연동 OPC-UA / MQTT 사출성형기 → 대시보드 무중단 스트리밍 · 슬라이더 입력을 실제 센서로 치환	알람 자동화 SMS / 이메일 심각도 3단계(경고/위험/긴급) 자동 발송 · 작업자→반장→부서장 에스컬레이션	멀티 설비 관리 사이드바 설비 선택 사출 / 다이캐스팅 / CNC 모델 카탈로그 자동 로딩 · 다지점 통합 모니터링	예측 정비 Predictive Maintenance 잔여수명(RUL) 추정 + 정비 권고 · 사후 대응 → 사전 정비 전환	클라우드 옵션 AWS 배포 원격 모니터링 · 다지점 통합 대시보드 · 권한 분리 (작업자/관리자)

2. 본선 시연 흐름

09:30 ~ 11:00	11:00 ~ 13:00	13:00 ~ 15:00	15:00 ~ 16:30	16:30 ~ 17:30
환경 셋업 + 예선 재현 install.bat · verify_model.py · 예선 MVP 결과 재현 (ROC-AUC 0.9254 확인)	P1·P2 우선 구현 OPC-UA 모의 스트림 연결 + SMS 알람 통합 (P3-P5 보다 평가 가중치 큼)	P3 멀티 설비 통합 사이드바 설비 선택기 → 모델 카탈로그 연결 · 다지점 동시 모니터링 시연	P4 예측 정비 프로토타입 RUL 모듈 · 정비 권고 카드 추가 · '사후 대응 → 사전 정비' 가치 어필	최종 시연 리허설 8 시나리오 End-to-End 데모 (정상→경고→위험→긴급) · Q&A 30개 대비

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

1. 정량 기대 효과 – 도입 첫해 기준

[구현 완료] 4 AI 합집합 Recall 0.795 실제 불량품의 79.5% 탐지 가능	[추정치] 비용 회피 연 1억원 이상 절감 50만원 × 200건/년	[구현 완료] 응답 수 초 수 시간 지연 → 즉시	[추정치] 투자 회수 ROI 5배 이상 연 1억 ÷ 월 200만 SaaS
--	--	--	---

2. 정성적 효과

노하우 디지털화

- 담당자 경험 → SHAP 데이터로 누적 및 연속성 보장

교대 인수인계 표준화

- 수기 일지 → CSV / Markdown 자동 생성

이력 보존

- JSON 영속 + SHA-256 모델 무결성 검증

부서장 의사결정 지원

- 일일 자연어 보고서 자동 생성 (Markdown)

3. 현장 적용 가능성

온프레미스 배포

- 공정 데이터 외부 전송 0 (보안 우려 해소)

최소 사양

- 8GB RAM 보급형 PC · CPU 전용 가능 (GPU 불필요)

원클릭 설치

- install.bat 더블클릭 · IT 인력 부담 최소화

다설비 확장 준비

- 사이드바 설비 선택기 UI 이미 구현

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

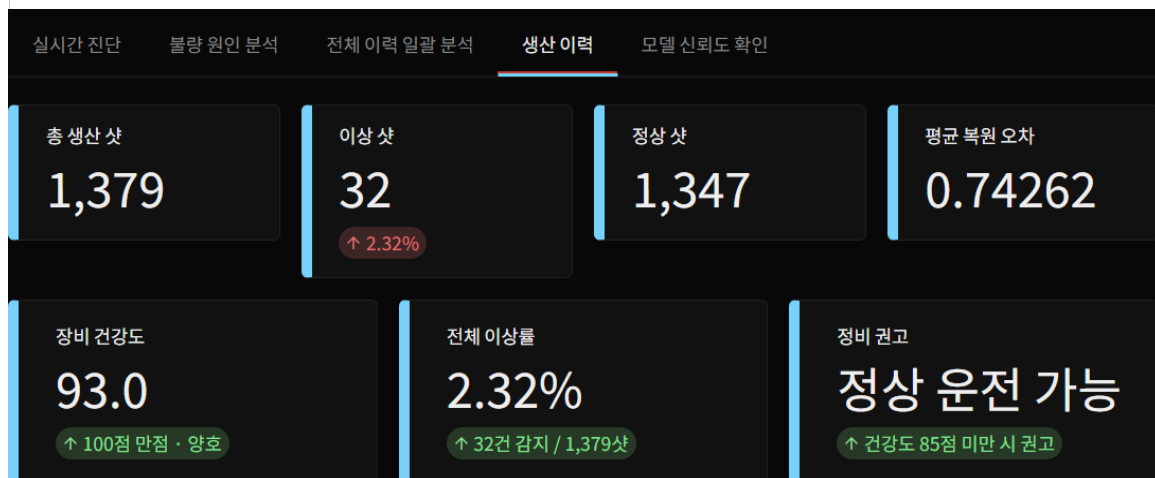
1. 향후 고도화 – 수평·수직 확장

수평 확장 – 도메인 / 설비

- 사출성형 → 다이캐스팅 / CNC / 프레스 (24센서 표준 인터페이스)
- KAMP 12종 공공 데이터셋 → 공정별 모델 카탈로그 SaaS
- 다지점 공장 통합 모니터링 (사이드바 설비 선택기 → 클러스터)

수직 확장 – AI·분석 기술

- Autoencoder → Transformer · TimeSeries Foundation Model
- 예측 정비 모듈 (잔여수명 RUL 추정 + 정비 권고)
- 강화학습 기반 자동 처방 (Closed-Loop Control · 장기)



생산 이력 탭 – 장비 건강도 스코어카드 7개 + 정비 권고 + 검증샷 1,379건 시계열